2026학년도 2학기 보험수리학 중간고사 · 문제지

2026년 10월 29일

학번		이름	

※ 파산: 받은 보험료를 이자로 불리면서 보험금을 모두 준 뒤에 남은 돈(잔고)이 음수인 것을 말한다. 잔고가 딱 0 이면 파산이 아니다.

문제 1

50세인 사람의 생존함수가 아래와 같다.

$$S_{50}(t) = \begin{cases} 1 - t/50 & 0 \le t < 50 \\ 0 & t \ge 50 \end{cases}$$

다음 확률을 구하라. 구할 수 없으면 “구할 수 없음”이라고 써라.

(a) 50세인 사람이 70세 전에 죽을 확률

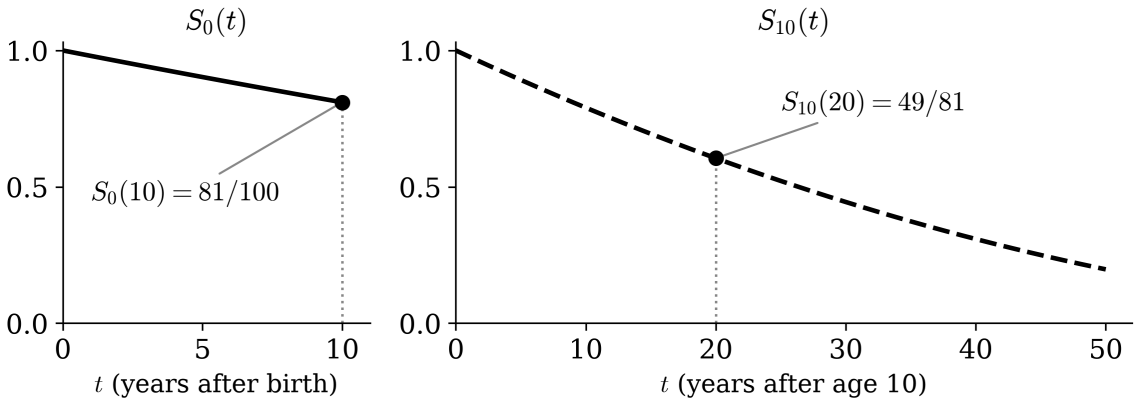
(b) 60세인 사람이 80세를 넘겨 살 확률

(c) 45세인 사람이 80세를 넘겨 살 확률

(d) 50세인 사람이 60세와 75세 사이에 죽을 확률

문제 2

아래 왼쪽은 갓 태어난 사람의 생존함수 $S_0(t)$, 오른쪽은 같은 S_0 에서 나온 10세인 사람의 생존함수 $S_{10}(t)$ 다. 그림에 적힌 두 값으로 $S_0(30)$ 을 구하라.



문제 3

다음 중 옳은 것을 모두 고르라. (보험금은 S 다.)

① EPV 를 보험료로 받으면 회사가 파산할 확률은 0 이다.
② T_x 가 클수록 $Z = v^{T_x}$ 가 크다.
③ $S\,\mathrm{E}[Z]$ 를 보험료로 받으면 회사의 손익은 평균적으로 0 이다.
④ EPV 는 $S\,v^{\mathrm{E}[T_x]}$ 처럼 $Z = v^{T_x}$ 의 T_x 자리에 $\mathrm{E}[T_x]$ 를 대입해서 알 수 있다.

문제 4

(x) 의 남은 수명 T_x 가 확률 $\frac{1}{4}$ 로 9년, $\frac{1}{2}$ 로 18년, $\frac{1}{4}$ 로 27년이다. 이자율은 $i = 0.08$ 이고 $Z = v^{T_x}$ 다. $((1.08)^9 \approx 2)$

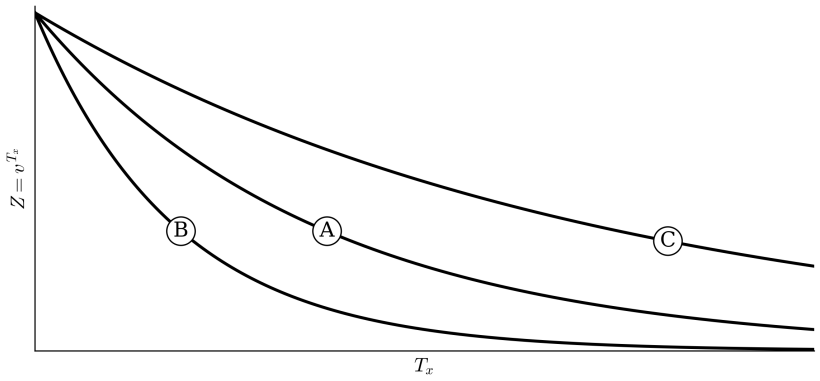
(a) $\mathrm{E}[Z]$ 를 구하라.

(b) $\mathrm{E}[T_x]$ 와 $v^{\mathrm{E}[T_x]}$ 를 구하라.

(c) 보험금이 1원이다. 회사의 손익이 평균적으로 0 이 되게 하려면, (a) 의 $\mathrm{E}[Z]$ 와 (b) 의 $v^{\mathrm{E}[T_x]}$ 둘 중 무엇을 보험료로 받아야 하는가?

문제 5

아래는 $Z = v^{T_x}$ 를 T_x 에 대해 그린 것이다. 세 곡선 A, B, C 는 이자율이 4.4%, 9%, 19% 인 경우 중 하나씩이다. ($(1.044)^{16} \approx 2$, $(1.09)^8 \approx 2$, $(1.19)^4 \approx 2$)



(a) 이자율이 가장 낮은 곡선은 어느 것인가?

(b) 곡선 A 의 이자율에서 어떤 사람에게 보험료로 0.25 (보험금 1원 기준) 를 받았다. 회사가 이 사람에게서 손해를 보는 T_x 의 구간을 써라.

문제 6

(x) 의 남은 수명이 확률 $\frac{1}{2}$ 로 12년, $\frac{1}{2}$ 로 36년이다. 죽는 순간 1억을 준다. 이자율은 $i = 0.06$ 이다. $((1.06)^{12} \approx 2)$

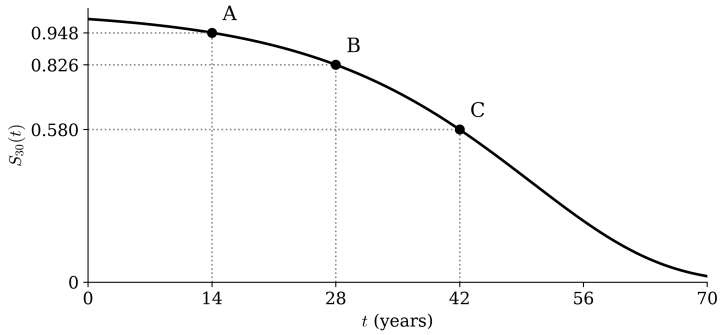
(a) $10^8 \times \mathrm{E}[Z]$ 를 보험료로 받으면 이 한 사람에게서 회사가 파산할 확률은 얼마인가?

(b) 파산할 확률을 0 으로 만들려면 보험료를 최소 얼마로 받아야 하는가?

(c) (b) 의 보험료를 받으면 이 사람이 36년 뒤에 죽었을 때 회사는 얼마를 남기는가? (36년 뒤 시점의 금액으로.)

문제 7

30세인 사람 한 명에게 보험금 1억인 보험을 판다. 이자율은 $i = 0.05$ 이다. ($(1.05)^{14} \approx 2$) 아래는 이 사람의 생존함수 $S_{30}(t)$ 다. 점 A, B, C 는 곡선 위에서 각각 $t = 14$, $t = 28$, $t = 42$ 인 점이다.



(a) 이 사람 한 명에게서 회사가 파산할 확률을 0.174 로 맞추려고 한다. 보험료를 얼마 받아야 하는가?

(b) 보험료로 1,250만원을 받으면 $P(1+i)^u = S$ 인 u 는 약 42년이다(점 C). 이때 회사가 파산할 확률은 그림에서 무엇인가?

① 점 C 의 높이
② 1 에서 점 C 의 높이를 뺀 것
③ 점 B 의 높이에서 점 C 의 높이를 뺀 것

문제 8

남은 수명이 확률 $\frac{1}{2}$ 로 7년, 확률 $\frac{1}{2}$ 로 21년인 사람 2명을 서로 독립으로 받는다. 보험금은 1억, 이자율은 $i = 0.1$ 이다. ($(1.1)^7 \approx 2$) 한 사람당 보험료는 정확히 EPV $S\,\mathrm{E}[Z]$ (약 3,125만원) 이다.

(a) 두 사람 중 정확히 한 사람만 7년에 죽을 확률은 얼마인가?

(b) (a) 처럼 죽으면 $\bar{Z} = \mathrm{sum}(Z)/2$ 는 약 얼마인가? 이때 회사는 파산하는가?

(c) 회사가 파산할 확률은 얼마인가?

문제 9

서로 독립인 사람 N 명을 받는다. 한 사람의 Z 는 $\mathrm{E}[Z] = 0.3$, $\mathrm{V}[Z] = 0.04$ 이고, $\bar{Z} = \mathrm{sum}(Z)/N$ 이다.

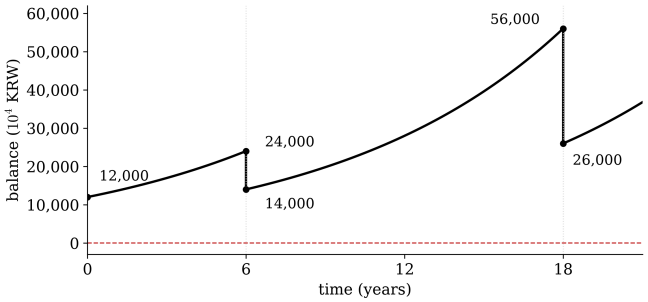
(a) $N = 400$ 일 때 $\bar{Z}$ 의 분포를 근사적으로 $N(\text{평균}, \text{분산})$ 꼴로 써라.

(b) $\bar{Z}$ 의 표준편차를 0.005 로 만들려면 몇 명을 받아야 하는가?

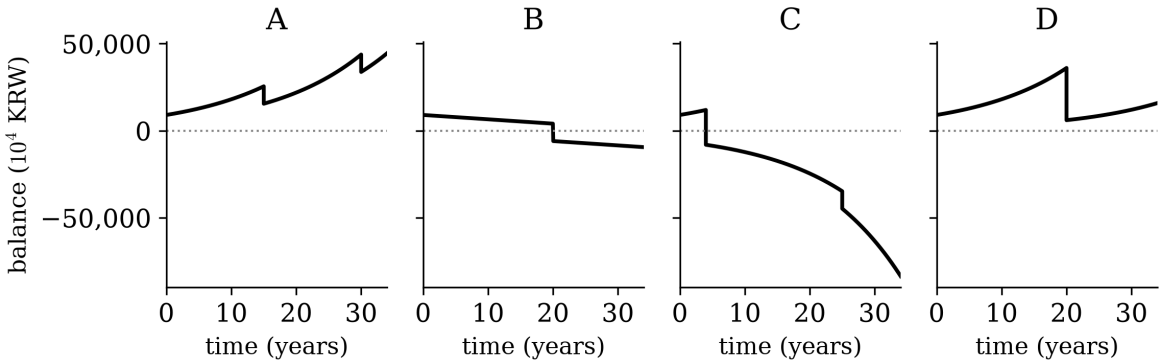
문제 10

balance (t) 는 t 시점의 잔고다.

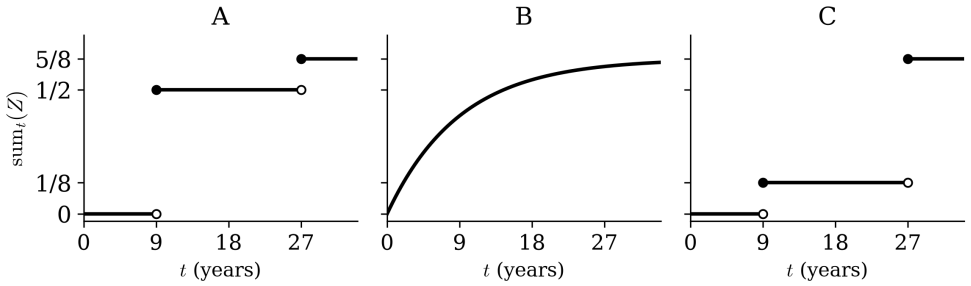
(a) 4명을 받고 한 사람당 3,000만원을 받았다. 보험금은 1억, 이자율은 $i = 0.12$ 이다. $((1.12)^6 \approx 2)$ 남은 수명은 6년 또는 18년이다. 아래는 이 회사의 잔고다. 6년에 몇 명, 18년에 몇 명이 죽었는가?



(b) 아래 넷은 (a) 와는 다른 회사들의 잔고 그래프다. 보험료를 처음에 한 번만 받고 죽을 때 보험금을 주는 한$(i > 0)$, 나올 수 없는 것은 어느 것인가?



(c) 2명을 받았는데 한 명은 9년에, 다른 한 명은 27년에 죽었다. 이자율은 $i = 0.08$ 이다. $((1.08)^9 \approx 2)$ $\mathrm{sum}_t(Z)$ 는 t 시점까지 죽은 사람들의 Z 만 더한 것이다. $\mathrm{sum}_t(Z)$ 의 그래프로 알맞은 것은 A, B, C 중 어느 것인가?



문제 11

남은 수명이 확률 $\frac{3}{10}$ 으로 20년, $\frac{7}{10}$ 로 60년인 사람 $N = 5$ 명을 서로 독립으로 받고, 한 사람당 보험료 P = 3,000만원을 받았다. 보험금은 1억, 이자율은 $i = 0.035$ 이다. $((1.035)^{20} \approx 2)$

(a) 파산하는 사건을 $\bar{Z} > c$ 꼴로 쓸 때 c 를 P 와 S 로 나타내고, 그 값을 구하라.

(b) 20년에 죽는 사람 수에 따른 $\bar{Z}$ 를 바르게 적은 표를 고르라.

①

20년에 죽는 사람 수	0	1	2	3	4	5
$\bar{Z}$	$1/8$	$1/5$	$11/40$	$7/20$	$17/40$	$1/2$

②

20년에 죽는 사람 수	0	1	2	3	4	5
$\bar{Z}$	$1/2$	$17/40$	$7/20$	$11/40$	$1/5$	$1/8$

(c) 20년에 몇 명 이상 죽으면 파산하는가?

(d) 같은 사람들을 이번에는 몇 명을 받든 한 사람당 6,000만원씩 받기로 했다. 회사가 파산할 확률은 얼마인가?

문제 12

서로 독립이고 같은 생존함수를 따르는 사람을 N 명 받는다(보험금 1억, 이자율 $i > 0$). 남은 수명은 하나의 값으로 정해져 있지 않다. N 이 커질수록 파산할 확률은 어디로 수렴하는가?

(a) 한 사람당 EPV 만큼 받을 때

(b) 한 사람당 EPV 의 1.01 배를 받을 때

(c) 한 사람당 EPV 의 0.99 배를 받을 때

문제 13

남은 수명이 확률 $\frac{1}{5}$ 로 10년, 확률 $\frac{4}{5}$ 로 30년인 사람 3명을 서로 독립으로 받는다. 보험금은 1억, 이자율은 $i = 0.072$ 이고 ($(1.072)^{10} \approx 2$), 한 사람당 EPV 를 받는다. 아래 표의 case 는 (10년 시점 사망 수) · (30년 시점 사망 수) 이고, 남은 돈은 30년 시점에 모든 보험금을 준 뒤의 잔고다.

case	확률	$\mathrm{sum}(Z)$	남은 돈의 부호
$0 \cdot 3$	$64/125$	㉠	㉢
$1 \cdot 2$	$48/125$	$3/4$	㉣
$2 \cdot 1$	$12/125$	$9/8$	㉤
$3 \cdot 0$	$1/125$	㉡	㉥

(a) 한 사람당 EPV 는 얼마인가?

(b) 표의 ㉠, ㉡ 에 들어갈 값을 각각 구하라.

(c) 표의 ㉢, ㉣, ㉤, ㉥ 에 들어갈 부호를 $+$, $-$, 0 중에서 각각 쓰라.

(d) 회사가 파산할 확률은 얼마인가?